2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,3,5\}$，$C=\{0,2,4\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{0,1,3,5\}$
C. $\{0,1,2,4\}$
D. $\{0,2,3,4\}$

【解析】
由 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,3,5\}$ 得 $A\cap B=\{1\}$，再与 $C=\{0,2,4\}$ 取并集，得 $(A\cap B)\cup C=\{0,1,2,4\}$，答案为 C.

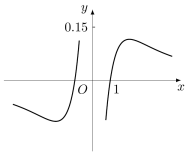
2. 已知 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>6$”是“$a^2>36$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

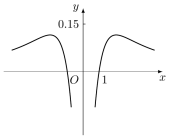
【解析】
若 $a>6$，则 $a^2>36$ 成立，即由“$a>6$”能推出“$a^2>36$”；反过来由 $a^2>36$ 得 $a>6$ 或 $a<-6$，不一定有 $a>6$. 所以“$a>6$”是“$a^2>36$”的充分不必要条件，答案为 A.

3. 函数 $y=\dfrac{\ln|x|}{x^2+2}$ 的图像大致为（ ）

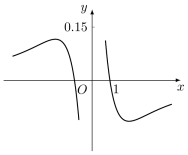
A.



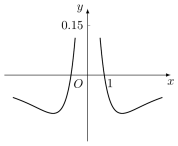
B.



C.



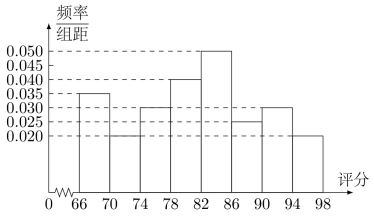
D.



【解析】
函数的定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$，且 $\dfrac{\ln|-x|}{(-x)^2+2}=\dfrac{\ln|x|}{x^2+2}$，所以它是偶函数，图象关于 y 轴对称；当 $0<|x|<1$ 时 $\ln|x|<0$，函数值为负，当 $|x|>1$ 时函数值为正，且当 $|x|\to+\infty$ 时 $y\to 0$. 这与选项 B 的图象相符，答案为 B.

4. 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部，统计其评分分布数据，将所得 400 个评分数据分为 8 组：

$[66,70)$，$[70,74)$，…，$[94,98]$，并整理得到如下的频率分布直方图，则评分在区间 $[82,86)$ 内的影视作品数量是（ ）



A. 20　　B. 40　　C. 64　　D. 80

【解析】
由直方图，区间 $[82,86)$ 对应的“频率与组距之比”为 0.050，该组组距为 4，所以该区间的频率为 $0.050\times4=0.2$，影视作品数量为 $400\times0.2=80$，答案为 D.

5. 设 $a=\log_2 0.3$，$b=\log_{\frac{1}{2}} 0.4$，$c=0.4^{0.3}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$　　C. $b<c<a$　　D. $a<c<b$

【解析】
$a=\log_2 0.3<\log_2 1=0$；$b=\log_{\frac{1}{2}} 0.4=-\log_2 0.4=\log_2\frac{5}{2}>\log_2 2=1$；由指数函数性质 $0<c=0.4^{0.3}<0.4^0=1$. 所以 $a<c<b$，答案为 D.

6. 两个圆锥的底面是一个球的同一截面，顶点均在球面上，若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$，两个圆锥的高之比为 $1:3$，则这两个圆锥的体积之和为（ ）

A. 3π　　B. 4π　　C. 9π　　D. 12π

【解析】
由球的体积 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32\pi}{3}$ 得 $R^3=8$，即 $R=2$. 设截面到球心的距离为 d，则两个圆锥的高分别为 $R-d$ 与 $R+d$，由高之比为 $1:3$ 得 $R+d=3(R-d)$，解得 $d=\frac{R}{2}=1$，截面圆半径 $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{3}$. 两个圆锥的体积之和为 $\frac{1}{3}\pi r^2(R-d)+\frac{1}{3}\pi r^2(R+d)=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 2R=\frac{1}{3}\pi\times3\times4=4\pi$，答案为 B.

7. 若 $2^a=5^b=10$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=$（ ）

A. -1　　B. $\lg 7$
C. 1　　D. $\log_7 10$

【解析】
由 $2^a=10$ 得 $a=\log_2 10$，由 $5^b=10$ 得 $b=\log_5 10$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\log_{10}2+\log_{10}5=\log_{10}10=1$，答案为 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点重合，抛物线的准线交双曲线于 A，B 两点，交双曲线的渐近线于 C，D 两点，若 $|CD|=\sqrt{2}|AB|$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，与双曲线右焦点重合，所以 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\frac{p}{2}$，准线为 $x=-\frac{p}{2}=-c$. 将 $x=-c$ 代入双曲线方程得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $y=\pm\frac{b^2}{a}$，$|AB|=\frac{2b^2}{a}$；代入渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 得 $y=\pm\frac{bc}{a}$，$|CD|=\frac{2bc}{a}$. 由 $|CD|=\sqrt{2}|AB|$ 得 $c=\sqrt{2}b$，即 $a^2=c^2-b^2=b^2$，$a=b$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$，答案为 A.

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，函数

$f(x)=\begin{cases}\cos(2\pi x-2\pi a), & x<a,\\ x^2-2(a+1)x+a^2+5, & x\geq a\end{cases}$

若 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内恰有 6 个零点，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$

B. $\left(\frac{7}{4},2\right)\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$

C. $\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left[\frac{11}{4},3\right)$

D. $\left(\frac{7}{4},2\right)\cup\left[\frac{11}{4},3\right)$

【解析】

当 $x<a$ 时，$f(x)=\cos(2\pi x-2\pi a)$，其零点满足 $2\pi x-2\pi a=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=a+\frac{1}{4}+\frac{k}{2}$（$k\in\mathbb{Z}$）. 由 $0<x<a$ 得 $-2a-\frac{1}{2}<k<-\frac{1}{2}$，即整数 k 满足 $k\leq -1$ 且 $k>-2a-\frac{1}{2}$.

当 $x\geq a$ 时，$f(x)=x^2-2(a+1)x+a^2+5$，其判别式 $\Delta=4(a+1)^2-4(a^2+5)=8(a-2)$. 当 $a<2$ 时无实根；当 $a\geq 2$ 时两根为 $x=a+1\pm\sqrt{2a-4}$，其中较大的根 $a+1+\sqrt{2a-4}>a$ 恒成立，较小的根 $a+1-\sqrt{2a-4}\geq a$ 当且仅当 $\sqrt{2a-4}\leq 1$，即 $a\leq\frac{5}{2}$.

于是分段计数：当 $2<a\leq\frac{9}{4}$ 时，$-2a-\frac{1}{2}\in\left[-5,-\frac{9}{2}\right)$，前半段有 4 个零点，后半段有 2 个零点，共 6 个；当 $\frac{9}{4}<a\leq\frac{5}{2}$ 时前半段有 5 个零点、后半段有 2 个零点，共 7 个；当 $\frac{5}{2}<a\leq\frac{11}{4}$ 时前半段有 5 个零点，而后半段只有 1 个零点（$a>\frac{5}{2}$），共 6 个；当 $a>\frac{11}{4}$ 时前半段有 6 个零点，共 7 个；当 $\frac{7}{4}<a<2$ 时后半段无零点，前半段只有 4 个零点.

所以当且仅当 $a\in\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$ 时恰有 6 个零点，答案为 A.

填空题

10. i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=$ _____.

【解析】

$\frac{9+2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(9+2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{18-9\mathrm{i}+4\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2}{2^2+1^2}=\frac{20-5\mathrm{i}}{5}=4-\mathrm{i}.$

11. 在 $\left(2x^3+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中，x^6 的系数是 _____.

【解析】

展开式的通项为 $C_6^k(2x^3)^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}=C_6^k2^kx^{4k-6}$. 令 $4k-6=6$，得 $k=3$，所以 x^6 的系数为 $C_6^32^3=20\times 8=160$.

12. 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A，与圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 相切于点 B，则 $|AB|=$ _____.

【解析】

设切线方程为 $y=\sqrt{3}x+m$，则 $A(0,m)$，圆心为 $C(0,1)$，半径 $r=1$. 由相切得圆心到直线的距离等于半径 $\frac{|m-1|}{\sqrt{3+1}}=1$，所以 $|m-1|=2$，即 $|AC|=2$. 在直角三角形 ABC 中，$|AB|=\sqrt{|AC|^2-r^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$.

13. 若 $a>0$，$b>0$，则 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b$ 的最小值为 _____.

【解析】

由基本不等式，对固定的 $b>0$ 有 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}\geq 2\sqrt{\frac{1}{a}\cdot\frac{a}{b^2}}=\frac{2}{b}$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b\geq\frac{2}{b}+b\geq 2\sqrt{\frac{2}{b}\cdot b}=2\sqrt{2}$. 当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b}=b$，即 $a=b=\sqrt{2}$ 时等号成立，故最小值为 $2\sqrt{2}$.

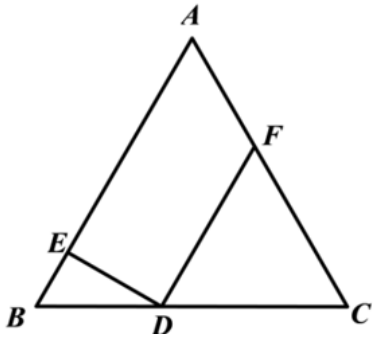
14. 甲，乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语，若一方猜对且另一方猜错，则猜对的一方获胜，否则本次平局. 已知每次活动中，甲，乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$，$\frac{3}{5}$，且每次活动中甲，乙猜对与否互不影响，各次活动也互不影响，则一次活动中，甲获胜的概率为 _____，3 次活动中，甲至少获胜 2 次的概率为 _____.

【解析】

甲获胜当且仅当甲猜对且乙猜错，其概率为 $\frac{5}{6}\times\left(1-\frac{3}{5}\right)=\frac{5}{6}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{3}$.

设 3 次活动中甲获胜的次数为 X，则 X 服从二项分布 $B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，所以甲至少获胜 2 次的概率为 $P(X\geq 2)=C_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\frac{2}{3}+C_3^3\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{2}{9}+\frac{1}{27}=\frac{7}{27}$.

15. 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中，D 为线段 BC 上的动点，$DE\perp AB$ 且交 AB 于点 E，$DF\parallel AB$ 且交 AC 于点 F，则 $\left|2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}\right|$ 的值为 _____；$\left(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{DF}\right)\cdot\overrightarrow{DA}$ 的最小值为 _____.



【解析】

以 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系，取 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 设 $BD=t\ (0\leq t\leq 1)$，则 $D\left(1-\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$.

因为 $DE\perp AB$，所以 $E\left(1-\frac{t}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-\frac{t}{2},0\right)$；因为 $DF\parallel AB$，所以 $F\left(\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，$\overrightarrow{DF}=(t-1,0)$. 于是 $2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}=(-1,0)$，$\left|2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}\right|=1$.

又 $\overrightarrow{DE}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，$\overrightarrow{DA}=\left(\frac{t}{2}-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，所以 $\left(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{DF}\right)\cdot\overrightarrow{DA}=\left(t-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\cdot\left(\frac{t}{2}-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)=(1-t)\left(1-\frac{t}{2}\right)+\frac{3}{4}t^2=\frac{5}{4}t^2-\frac{3}{2}t+1$. 当 $t=\frac{3}{5}$ 时该二次式取最小值 $\frac{5}{4}\times\frac{9}{25}-\frac{3}{2}\times\frac{3}{5}+1=\frac{11}{20}$.

解答题

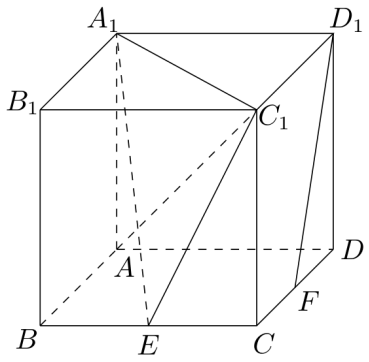
16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$，$b = \sqrt{2}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 BC 的中点，F 为棱 CD 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$） 的右焦点为 F，上顶点为 B，离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，且 $|BF| = \sqrt{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，其前 8 项和为 64. $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，$b_1 = 4$，$b_3 - b_2 = 48$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 $a > 0$，函数 $f(x) = ax - xe^x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)